

RockPaperScissors Chess

Rules and Analysis

First Edition
September 2026

Jungwoo Kim
Department of Mathematics
Pohang University of Science and Technology
(2026 Science Quiz Mathematics Representative)
jkpzt14@postech.ac.kr

2026 KAIST–POSTECH Science War
Korea Advanced Institute of Science and Technology
vs
Pohang University of Science and Technology

Acknowledgements

이 책을 개선하는 데 의견과 조언, 도움을 주신 다음 분들께 감사드립니다.

- 이건우 (포항공과대학교 생명과학과, 2026년 카포진 과학퀴즈 선수단장)
- 장동규 (포항공과대학교 물리학과, 2026년 카포진 과학퀴즈 물리학 대표)
- 송승환 (포항공과대학교 화학과, 2026년 카포진 과학퀴즈 화학 대표)
- 장영재 (포항공과대학교 화학과)
- 김태린 (포항공과대학교 신소재공학과)
- 이효준 (포항공과대학교 생명과학과, 2026년 카포진 과학퀴즈 생명과학 대표)
- 심연경 (포항공과대학교 생명과학과)
- 황성진 (포항공과대학교 컴퓨터공학과, 2026년 카포진 과학퀴즈 컴퓨터과학 대표)
- 이재린 (포항공과대학교 물리학과, 2026년 카포진 과학퀴즈 와일드카드)

Preface

가위바위보 체스(RockPaperScissors Chess, RPSC)는 2026 카포전 과학퀴즈에서 사용되는 게임이다. 과학퀴즈 문제의 정답 여부가 말의 이동과 아이템 획득으로 이어지고, 그 결과가 다시 경기 점수에 반영된다는 점에서 일반적인 보드게임과 다른 구조를 가진다.

이 교재는 RPSC의 규칙과 분석을 짧고 체계적으로 정리하기 위해 작성하였다. 공식 기획안과 경기 규정을 바탕으로 게임의 진행 방식을 정리하고, 일관된 기보법을 제시한 뒤, 말의 이동과 아이템, 전술과 전략, 오프닝, 퍼즐, 실제 경기 기보를 차례로 다룬다.

2026 과학퀴즈를 준비하는 동안 실제 경기에서 필요한 내용만 계속 보완해 나가는 것을 목표로 한다.

Contents

Chapter 1

Rules

본 장에서는 2026 과학퀴즈 공식 게임 기획안과 경기 규정, 그리고 제작자 확인을 바탕으로 RPSC의 규칙을 정리한다.

1.1 Board and Pieces

RPSC는 8×8 체스판에서 진행한다. 각 팀은 정육면체 주사위 말 네 개를 사용한다. 각 말의 여섯 면에는 가위, 바위, 보가 두 면씩 그려져 있으며, 같은 손 모양의 두 면은 서로 마주본다. 초기 배치와 말의 방향은 고정되어 있고, 시작할 때 각 말의 윗면에 그려진 손 모양의 손목이 해당 팀의 몸 쪽을 향하도록 배치한다. 공식 경기에서 **POSTECH**은 빨간색, **KAIST**는 파란색 말을 사용한다.

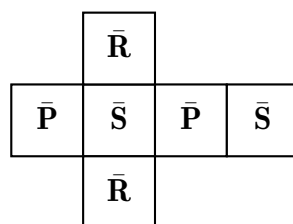


Figure 1.1: 주사위 말의 전개도. 같은 손 모양의 두 면은 서로 마주본다.

공식 전개도의 평면 배치는 가로줄 왼쪽부터 P-S-P-S이고, Rock 두 면은 왼쪽에서 두 번째 칸인 S의 바로 위와 아래에 붙는다. 이 전개도를 접으면 같은 손 모양의 두 면이 각각 서로 마주보게 된다.

이 책에서는 편의상 가위, 바위, 보를 각각 S, R, P로 적는다. 아이템으로 말의 방향이 바뀌는 경우에는 그 아이템을 먼저 적용하고, 첫 **Roll** 직전의 윗면에 따라 기본 이동거리를 정한다.

윗면	표기	기본 이동거리
가위	S	3칸
바위	R	4칸
보	P	5칸

1.2 Movement and Combat

한 번의 이동에서는 자신의 말 하나를 선택하여 정해진 칸 수만큼 한 칸씩 굴린다. 매 Roll마다 상하좌우 가운데 한 방향을 선택할 수 있고, 한 번의 이동 안에서 여러 방향을 자유롭게 조합할 수 있다. 다만 연속된 두 Roll에서 바로 반대 방향으로 굴릴 수는 없다. 다른 말이 놓인 칸에는 들어갈 수 없으며, 그 칸을 통과할 수도 없다.

말을 한 칸 굴릴 때마다 정육면체의 위치와 방향이 함께 바뀌므로 윗면도 바뀔 수 있다. 한 번의 이동에서 굴려야 하는 전체 칸 수는 첫 Roll 전에 정하며, 이동 도중 윗면이 바뀌더라도 다시 계산하지 않는다.

이동을 모두 마친 뒤, 이동한 말이 상대 말과 상하좌우로 인접하면 가위바위보 대결을 한다. 일반적인 가위바위보 규칙에 따라 이긴 말은 남고 진 말은 제거된다. 두 말의 손 모양이 같으면 어느 말도 제거되지 않는다. 이동을 마쳤을 때 두 개 이상의 상대 말과 동시에 대결이 성립하는 칸에는 멈출 수 없지만, 그러한 칸을 이동 도중 지나가는 것은 가능하다.

1.3 Quiz and Items

본 경기에서는 사전에 검수된 과학퀴즈 본 문제 20문제와 RPSC를 번갈아 진행한다. 각 문제의 풀이 시간은 1분이며, 두 팀의 정오 여부에 따라 다음 행동이 결정된다.

퀴즈 결과	보드 진행	아이템
양 팀 모두 정답	선공, 후공 순서로 각각 이동	없음
양 팀 모두 오답	선공, 후공 순서로 각각 이동	없음
한 팀만 정답	보드 이동 없음	정답 팀이 원하는 아이템 1개 획득

최초 선후공이 아직 정해지지 않은 상태에서 한 팀만 정답을 맞히면 그 팀이 선공 또는 후공을 선택하고 아이템 하나를 획득한다. 이때 보드 이동은 하지 않는다. 첫 문제에서 두 팀의 정오 여부가 같으면, 즉 양 팀 모두 정답이거나 양 팀 모두 오답이면, 동전 던지기로 최초 선후공을 정한다.

두 팀의 정오 여부가 같아 보드 이동이 발생하면 선공 팀이 먼저, 후공 팀이 다음으로 움직인다. 각 팀에는 30초가 주어진다. 자신의 말 하나를 선택하여 기본 이동 규칙에 따라 이동하거나, 보유한 아이템 하나를 적용한 뒤 이동할 수 있다. 한 번의 이동에 사용할 수 있는 아이템은 최대 한 개이며, 사용한 아이템은 상대 팀에게 공개한다.

이동 제한 시간을 넘기면 아이템은 사용하지 않는다. 이때 합법적인 이동을 완료할 수 있는 자신의 말 가운데 하나가 무작위로 선택되고, 그 말의 현재 윗면에 따른 Roll 수만큼 매 Roll마다 남은 Roll을 합법적으로 완료할 수 있는 방향 가운데 하나를 무작위로 선택하여 굴린다.

한 팀만 정답을 맞히면 그 팀은 다음 세 종류 가운데 원하는 아이템 하나를 획득하며, 이때 보드 이동은 하지 않는다. 아이템 선택 시간은 30초이고, 선택한 종류는 상대 팀에게 공개한다. 제한 시간 안에 선택하지 못하면 Push, Rotation, Step 가운데 하나를 무작위로 획득한다. 아이템은 개수 제한 없이 보유할 수 있으며, 이후 자신의 이동 차례에 사용할 수 있다.

아이템	효과
Push	말을 상하좌우 가운데 한 방향으로 한 칸 민다. Push 자체에서는 말을 굴리지 않으므로 방향과 윗면은 변하지 않는다. Push 후 위치에서 같은 기본 이동거리만큼 Roll한다. 첫 Roll에서 Push 이전 칸으로 되돌아갈 수 있다.
Rotation	말을 현재 칸에 둔 채 정육면체를 세 공간축 가운데 하나를 중심으로 90° 회전한다. 각 축에서 두 회전 방향을 모두 선택할 수 있으므로 총 여섯 가지 Rotation이 가능하다. 위치는 변하지 않지만 윗면을 포함한 말의 방향은 바뀔 수 있으며, Rotation 후의 새 윗면 으로 기본 이동거리를 다시 정한 뒤 Roll한다.
Step	첫 Roll 직전의 기본 이동거리보다 한 칸 더 가거나 한 칸 덜 간다. 이 책의 기보에서는 이를 StL, StS로 적는다.

Push는 Roll과 구분되는 한 칸의 평행이동이다. 즉시 역행 금지는 연속된 Roll 사이에만 적용하므로, Push 직후의 첫 Roll에서는 Push 이전 칸으로 돌아갈 수 있다. Rotation은 위치를 바꾸지 않는 quarter-turn이며, 정확한 여섯 방향의 기보는 Chapter 2에서 정한다.

공식 규칙에서는 직전에 마지막으로 말을 움직인 팀이 다음 보드 진행의 후공이 되고 상대 팀이 선공이 된다. 한 번의 보드 진행에서 두 팀이 선공, 후공 순서로 한 번씩 움직이므로 최초 선후공이 정해진 뒤에는 같은 순서가 유지된다.

과학퀴즈가 끝나기 전에 한 팀의 말 네 개가 모두 제거되면 양 팀의 말 여덟 개를 모두 초기 배치와 방향으로 되돌린다. 이미 얻은 점수와 보유 아이템, 선후공은 그대로 유지한다. 선공의 이동으로 Reset이 발생하더라도 그 문제에서 예정된 후공의 이동은 취소되지 않으며, 후공은 Reset된 초기 배치와 방향에서 이동한다.

20번 문제에서도 보드 진행이 발생하면 해당 문제의 선공과 후공 이동을 모두 완료한 뒤 본 문제 진행을 종료한다.

1.4 Scoring and Result

과학퀴즈 한 문제에 정답하면 1점을 얻고, 가위바위보 대결에서 상대 말을 제거하면 2점을 얻는다. 경기 점수는 두 점수의 합으로 계산한다.

본 문제 진행이 끝나면 총점이 높은 팀이 승리한다. 총점이 같으면 과학퀴즈를 더 많이 맞힌 팀이 승리한다. 과학퀴즈 정답 수도 같으면 RPSC는 더 진행하지 않고 연장전을 치른다. 연장전은 수학, 물리학, 화학, 생명과학, 컴퓨터공학에서 한 문제씩 출제된 최대 5문제를 무작위 순서로 풀며, 한 팀이 앞서는 순간 즉시 종료하여 그 팀을 승자로 한다. 5문제를 모두 치른 뒤에도 동점인 경우의 추가 절차는 본 교재에서 정하지 않는다.

Chapter 2

Notation and Game Recording

RPSC의 기보법은 체스의 algebraic notation과 PGN의 기록 방식을 가능한 한 유지하면서, RPSC에만 필요한 퀴즈 결과, 주사위 이동 경로, 아이템을 추가한다. 기보의 목적은 경기의 흐름을 간결하게 읽는 동시에, 필요한 경우 각 말의 위치와 방향을 처음부터 다시 복원할 수 있게 하는 것이다. 실제 경기의 기록과 분석용 표시는 구분하되, 둘 모두 같은 Move Notation을 사용한다.

2.1 Board and Pieces

보드의 좌표는 체스와 같은 algebraic coordinates를 사용한다. White 쪽에서 보았을 때 왼쪽 아래 칸을 a1로 두고, 오른쪽으로 a부터 h, 위쪽으로 1부터 8을 붙인다. 체스의 통상적인 색칠을 가정하면 a1은 어두운 칸이다. 기보에서는 보드를 White가 아래쪽, Black이 위쪽에 오도록 돌려 기록한다.

최초 선공 팀을 **White**, 최초 후공 팀을 **Black**이라 부른다. White와 Black은 학교의 고정된 이름이 아니라 각 경기의 선후공을 나타낸다. 따라서 경기마다 header의 White와 Black 항목에 실제 팀을 반드시 기록한다. 각 팀의 네 말에는 경기 내내 변하지 않는 고유 번호를 붙인다.

말	최초 위치	최초 윗면	번호 기준
W1	a1	S	White의 왼쪽부터 첫 번째
W2	c1	R	White의 왼쪽부터 두 번째
W3	e1	P	White의 왼쪽부터 세 번째
W4	g1	S	White의 왼쪽부터 네 번째
B1	h8	S	Black의 왼쪽부터 첫 번째
B2	f8	R	Black의 왼쪽부터 두 번째
B3	d8	P	Black의 왼쪽부터 세 번째
B4	b8	S	Black의 왼쪽부터 네 번째

보드 그림에서 말은 $\bar{S}$, $\bar{R}$, $\bar{P}$ 로 표시한다. bar는 문자 바로 위에 놓이며, 문자와 bar 전체를 하나의 기호로 취급하여 함께 회전시킨다. 특히 S는 문자만으로는 180° 회전을 구별하기 어려우므로 bar를 통해 방향을 명확하게 나타낸다.

2.2 Move Notation

말의 일반 이동은 “말 번호: 이동 경로”의 순서로 적는다. 콜론 뒤에는 한 칸을 띄운다. 이동 경로에는 그 수를 시작하기 직전의 출발칸을 먼저 적고, 이후 각 Roll로 도달한 모든 칸을 시간 순서대로 하이픈으로 연결한다.

W2: c1-c2-d2-d3-e3

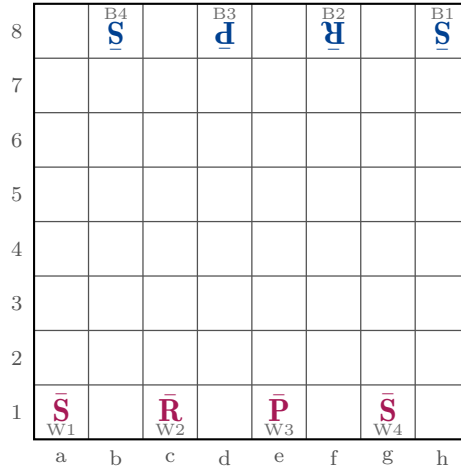


Figure 2.1: 기보에서 사용하는 표준 방향과 초기 배치. 이 예시에서는 POSTECH이 White, KAIST가 Black이다.

출발칸과 도착칸만이 아니라 모든 경유칸을 기록하므로, 최초 주사위 방향을 알고 있으면 기보만으로 이동 후의 윗면과 방향까지 복원할 수 있다.

아이템을 사용한 이동은 말 번호 뒤의 대괄호 안에 아이템 코드를 적는다. 아이템은 첫 번째 Roll보다 먼저 적용한다.

코드	의미
Pu	Push
RoN	North로 한 칸 Roll했을 때와 같은 orientation 변화를 현재 칸에서 적용
RoS	South로 한 칸 Roll했을 때와 같은 orientation 변화를 현재 칸에서 적용
RoE	East로 한 칸 Roll했을 때와 같은 orientation 변화를 현재 칸에서 적용
RoW	West로 한 칸 Roll했을 때와 같은 orientation 변화를 현재 칸에서 적용
RoL	위에서 보아 반시계방향으로 90° 제자리 회전
RoR	위에서 보아 시계방향으로 90° 제자리 회전
StL	Step Long
StS	Step Short

Rotation의 N, S, E, W는 White/Black의 시점과 무관한 보드 절대방향이다. North는 rank 증가, South는 rank 감소, East는 file 증가, West는 file 감소를 뜻한다. RoN, RoS, RoE, RoW는 해당 방향으로 한 칸 Roll했을 때의 정육면체 회전만 제자리에서 적용한다. RoL, RoR은 보드에 수직인 축을 중심으로 회전한다.

초기 W2를 예로 들면 Rotation 후 윗면에 따라 Roll 수가 달라질 수 있으므로 다음과 같이 기록된다.

W2[RoN]: c1-c2-d2-d3
W2[RoE]: c1-c2-d2-d3-e3-e4
W2[RoR]: c1-c2-d2-d3-e3

Push로 밀린 한 칸은 Roll과 구별하기 위해 >로 적는다. 첫 Roll은 Push 이전 칸으로 되돌아갈 수 있다. 아래 예시는 첫 Roll 직전 윗면이 P인 말의 다섯 Roll을 나타낸다. 이후 연속된 Roll끼리의 즉시 역행은 여전히 금지된다.

W3[Pu]: e3>f3-e3-e4-f4-f5-g5

아이템을 새로 획득한 경우에는 팀 문자 뒤에 +와 기본 아이템 코드를 붙인다. Rotation과 Step은 획득 시에는 방향이나 길이를 아직 선택하지 않으므로 각각 Ro, St만 기록한다.

W+Pu B+Ro W+St

제한 시간 초과는 그 결과로 실행되는 행동의 앞에 Timeout을 적는다. 기보는 실제 사건이 일어난 순서를 따른다. 이동 시간 초과에서도 실제로 나온 full path를 모두 기록하고, 아이템 선택 시간 초과에서는 실제로 무작위 획득된 아이템을 기록한다.

Timeout W2: c1-c2-d2-e2-e3

Timeout W+Ro

전투 결과 말이 제거되면 이동 기보 뒤에 x와 제거된 말의 번호를 적는다. x는 “뒤의 말이 제거되었다”는 뜻이다. 한 팀의 네 말이 모두 제거되어 초기화가 발생하면 마지막에 Reset을 붙인다.

B1: h5-g5-g4-f4 xW4 Reset

따라서 한 행동 안의 정보는 필요한 경우

Timeout → Move or Item Gain → Capture → Reset

의 실제 발생 순서로 적는다.

이 기보법에서 이동 경로는 경기 복원의 기준이 되는 **canonical record**이다. Chapter 3의 Roll Word와 Gesture State는 이 정보를 대체하여 중복 저장하는 것이 아니라, 필요할 때 canonical record에서 유도하는 분석 정보이다.

2.3 Game Record

기보의 기본 단위는 보드의 한 수가 아니라 **과학퀴즈 한 문제**이다. 각 줄의 앞에 문제 번호를 적고, 바로 뒤에 Q[White, Black] 형식으로 두 팀의 정오 여부를 기록한다. 정답은 1, 오답은 0으로 적으며 쉼표 뒤에는 한 칸을 띄운다.

표기	의미
Q[1, 1]	양 팀 모두 정답
Q[1, 0]	White만 정답
Q[0, 1]	Black만 정답
Q[0, 0]	양 팀 모두 오답

양 팀의 정오 여부가 같으면 White의 이동을 먼저, Black의 이동을 다음에 적는다. 한 팀만 정답이면 보드 이동 대신 그 팀이 획득한 아이템을 기록한다.

1. Q[1, 1] W2: c1-c2-d2-d3-e3 B2: f8-f7-e7-e6-d6
2. Q[1, 0] W+Ro
3. Q[0, 1] B+St
4. Q[0, 0] W1[StL]: a1-a2-b2-b3-c3 B3[RoR]: d8-d7-c7-c6-b6-b5

경기 전체 기록은 PGN처럼 header와 game record로 나눈다. White와 Black은 어떤 학교가 선공과 후공이었는지를 결정하는 필수 정보이다.

```
[Event "2026 KAIST-POSTECH Science War, Science Quiz"]
[Site "POSTECH"]
[Date "2026.??.??"]
[White "POSTECH"]
[Black "KAIST"]
[Result "1-0"]
[Score "17-15"]
[Quiz "9-7"]
[Captures "4-4"]
```

Result는 White 승리 1-0, Black 승리 0-1, 아직 결과가 정해지지 않은 경기 *를 사용한다. 본 문제는 1.부터 20.까지 기록한다. 총점과 퀴즈 정답 수가 모두 같아 연장전이 진행된다면 OT1., OT2., ... 형식으로 퀴즈 결과만 기록한다. Analysis Board의 Human vs Human, Human vs Engine, Engine vs Engine 모드도 모두 이 실제 경기의 Quiz 진행과 승패 판정 구조를 따른다.

2.4 Analysis

실제 경기의 Game Record에서는 1., 2., ...가 과학퀴즈 문제 번호이다. 반면 퀴즈의 정오 여부와 무관하게 보드의 수순 자체를 설명할 때에는 가상의 Q[...]를 넣지 않고 별도의 **Analysis Line**을 사용한다. 수순 번호에는 M을 붙이며 이를 **M-number**라 부른다.

```
M1. W2: c1-c2-d2-d3-e3 B2: f8-f7-e7-e6-d6
M2. W1: a1-a2-b2-b3 B3[RoR]: d8-d7-c7-c6-b6-b5
```

White의 수만 적을 때에는 Mn., Black의 대응만 적거나 Black의 수에서 variation을 시작할 때에는 Mn...을 사용한다. 한 팀이 보드에서 한 번 움직인 것을 **ply**라 부르므로, 완전한 M-number 하나는 White와 Black의 두 ply로 이루어진다. Analysis Line은 Game Record를 대체하지 않으며, 각 개별 수에는 Chapter 2의 동일한 Move Notation을 그대로 사용한다.

체스의 PGN 분석 관례와 마찬가지로, 설명은 중괄호 {...}, 대안 수순은 소괄호 (...) 안에 적는다. 소괄호 안의 variation은 필요하면 다시 variation을 포함할 수 있다. 실제 경기 기록의 Main Line은 그대로 두고, 분석에서만 대안을 분기시키는 것이 원칙이다.

Move Annotations.

분석용 기보에서는 다음의 선택적인 move annotation을 사용한다. 이 표시는 canonical Game Record의 필수 정보가 아니며, 자동 분류보다는 사람이 실제 분석에서 필요할 때 붙이는 것을 원칙으로 한다.

기호	의미
!!	매우 뛰어나고 찾기 어려운 수
!	좋은 수, 특히 중요한 정확한 수
!?	흥미롭지만 평가가 완전히 확정되지 않은 수
?!	의심스럽거나 위험 요소가 있는 수
?	명확한 실수
??	평가를 크게 악화시키는 중대한 실수

Position Evaluation.

Position Evaluation은 White의 관점에서 적는다. 아래의 기호는 수치 Evaluation을 대신하는 절대적인 판정이 아니라, 사람이 분석 기보를 읽을 때 위치의 대략적인 성격을 빠르게 표시하기 위한 전통적인 체스식 표기이다.

기호	의미
=	Equal
+ =	White is slightly better
= +	Black is slightly better
±	White has a clear advantage
∓	Black has a clear advantage
+−	White has a decisive advantage
−+	Black has a decisive advantage
∞	Unclear

Analysis Terms.

분석 기보에서는 다음 용어를 같은 의미로 사용한다.

용어	의미
Position	보드, 생존한 말, exact cube orientation, 보유 아이템, 이동 차례를 포함한 현재 RPSC 보드 상태
Match Context	지금까지 확정된 Quiz 점수, capture 점수, 현재 Round, 남은 본 문제 수와 선후공 등 Position의 경기적 가치를 해석하는 현재 경기 정보
Candidate Action	현재 선택 가능한 전략적 후보의 총칭. Board Move뿐 아니라 Item Choice와 최초 Order+Item Choice도 포함한다.
Candidate Move	Candidate Action 가운데 실제 보드 이동인 후보 수
Principal Variation (PV)	현재 Position에서 Engine이 가장 강하다고 보는 주 continuation
MultiPV	여러 Candidate Move와 각각의 PV를 동시에 비교하는 분석
Main Line	실제 기록 또는 분석에서 기준이 되는 주 수순
Variation	Main Line의 특정 Position에서 시작하는 대안 수순
Forced Line	상대의 합리적인 선택지가 극히 제한되어 사실상 강제되는 수순
Only Move	다른 Candidate Move에 비해 평가를 실질적으로 유지하는 사실상 유일한 수. 별도의 move-quality 기호로 두지 않고 분석 용어로 사용한다.
Critical Position	한 수 또는 한 선택이 평가를 크게 바꿀 수 있어 세밀한 비교가 필요한 Position
Transposition	서로 다른 수순이 동일한 RPSC Position에 도달하는 현상
Evaluation	Position 또는 Candidate Action의 수치 평가
Depth / Nodes	Engine search의 기준 깊이와 검색한 노드 수

RPSC에서는 한 번의 보드 이동이 여러 Roll로 이루어지므로, **Full Roll Path** 자체가 Candidate Move의 일부이다. 따라서 같은 말이 같은 칸에 도착하더라도 exact orientation이나 보유 아이템 상태가 다르면 서로 다른 Position일 수 있다. 반대로 서로 다른 full path가 위치, exact/reduced state, inventory와 후속 가능성까지 같아지면 같은 Position에 도달한 transposition으로 볼 수 있다. canonical Game Record에는 언제나 실제 full path를 보존한다.

Incomplete Records and Analysis Sessions.

Analysis Board의 .rpsc 파일은 경기 종료 시점뿐 아니라 진행 중인 확정 상태에서도 저장할 수 있다. 예를 들어 같은 정오 결과의 Q[1, 1] 또는 Q[0, 0]만 기록되어 있으면 그 문제의 White

이동 전 상태를 뜻하고, 그 뒤 White의 Move Notation만 있으면 Black 이동 전 상태를 뜻한다. 한 팀만 정답인 $Q[1, 0]$ 또는 $Q[0, 1]$ 만 기록되어 있으면 해당 팀의 Item Choice가 아직 남아 있는 상태이다. 이렇게 중간에서 끝나는 Game Record도 앞에서부터 replay하면 현재 phase를 유일하게 복원할 수 있다.

Draft 33부터 Analysis Board가 저장하는 .rpsc는 **Format 2**를 사용한다. 사람이 읽는 Main Line은 기존 Game Record 문법을 그대로 유지하고, 별도의 session metadata에 전체 Variation tree와 현재 variation node, exact cube orientation, 점수, 아이템 재고, 선후공, 현재 phase를 함께 보존한다. 따라서 Main Line의 과거 Position에서 갈라진 sub-line 안에서 저장해도 다시 열었을 때 그 sub-line의 현재 지점으로 돌아갈 수 있다. Confirm하지 않은 Candidate preview, Roll animation의 중간 frame, 이동 draft는 확정된 Position이 아니므로 session에 저장하지 않는다.

Format 2의 session metadata는 편의를 위한 복원 정보이며 **canonical Game Record**보다 우선하지 않는다. 외부 편집기로 Main Line을 수정하여 저장된 metadata와 본문이 달라지면 Analysis Board는 오래된 session metadata를 버리고 본문을 처음부터 replay한다. 이때 **Score, Quiz, Captures** header와 본문 replay 결과가 충돌하더라도 현재 상태와 수치는 본문 replay에서 다시 계산한다. Draft 32까지의 평면 .rpsc 기록도 동일한 Game Record parser로 계속 불러올 수 있다.

RPSC의 수치 Evaluation은 체스의 centipawn이 아니라 **RPSC score unit**을 기준으로 한다. 공식 점수에 맞추어 이미 확정된 Quiz 정답은 1.00, capture 하나는 2.00으로 반영하며, 양수는 White, 음수는 Black의 우세를 나타낸다. 남은 본 문제에서는 Symmetric Quiz Assumption을 사용하므로 미확정 Quiz로 점수차나 아이템을 새로 만들지 않는다. 남은 보드 이동 횟수가 줄수록 사용하지 못한 아이템의 보존가치도 자연스럽게 낮아지며, 마지막 보드 이동 이후에는 공식 점수와 Quiz tie-break만 남는다. 위치 보정항이 있으므로 경기 중의 수치가 최종 점수차를 그대로 보장하는 것은 아니다.

PV와 decision continuation은 실제로 발생하지 않은 Quiz Result를 끼워 넣지 않고 Analysis Line의 M-number로 표시하며, 실제 Engine 대국의 Game Record에는 사용자가 입력한 모든 Quiz turn을 그대로 기록한다.

Chapter 3

Movement and Items

본 장에서는 실제 기보를 빠르게 계산하기 위한 최소한의 상태 언어와 아이템의 효과를 정리한다. 목적은 주사위의 다음 윗면, 이동거리, 도달 가능 칸을 실전에서 정확하게 읽는 것이다.

3.1 Gesture States and Roll Analysis

RPSC의 주사위는 실제로 24가지 exact orientation을 가진다. 정확한 기보 복원에서는 이 24가지 방향을 구별하지만, 윗면 변화와 이동거리를 빠르게 계산할 때에는 S/R/P가 세 공간축 가운데 어디에 놓였는지만 알면 충분하다.

Gesture State.

가위, 바위, 보를 각각 S, R, P로 나타낸다. 보드에 수직인 축을 UD, North-South 축을 NS, East-West 축을 EW라 한다. Gesture State를

$$s = \langle a, b, c \rangle, \quad \text{coordinate order } \langle \text{UD}, \text{NS}, \text{EW} \rangle$$

로 적는다. 첫 번째 성분 a 가 현재 Top Gesture이다.

실제 판에서는 Top Gesture와 Wrist Axis만 보면 Gesture State를 바로 읽을 수 있다.

Top Gesture	Wrist Axis NS	Wrist Axis EW
S	$\langle \text{S}, \text{R}, \text{P} \rangle$	$\langle \text{S}, \text{P}, \text{R} \rangle$
R	$\langle \text{R}, \text{S}, \text{P} \rangle$	$\langle \text{R}, \text{P}, \text{S} \rangle$
P	$\langle \text{P}, \text{R}, \text{S} \rangle$	$\langle \text{P}, \text{S}, \text{R} \rangle$

Gesture State $s = \langle a, b, c \rangle$ 의 Base Roll Length를 $\ell(s)$ 로 적는다.

$$\ell(\langle a, b, c \rangle) := \begin{cases} 3, & a = \text{S}, \\ 4, & a = \text{R}, \\ 5, & a = \text{P}. \end{cases}$$

State Changes.

세 공간축의 quarter-turn이 Gesture State에 만드는 변화만 다음 세 연산으로 적는다.

$$\begin{aligned} \tau_{\text{EW}}(\langle a, b, c \rangle) &:= \langle b, a, c \rangle, \\ \tau_{\text{NS}}(\langle a, b, c \rangle) &:= \langle c, b, a \rangle, \\ \tau_{\text{UD}}(\langle a, b, c \rangle) &:= \langle a, c, b \rangle. \end{aligned}$$

실제 Roll과 Rotation에는 다음처럼 적용한다.

행동	Gesture-State 변화
North / South Roll	τ_{EW}
East / West Roll	τ_{NS}
RoN / RoS	τ_{EW}
RoE / RoW	τ_{NS}
RoL / RoR	τ_{UD}

서로 반대인 두 Rotation은 Gesture State에서는 같은 변화를 만들지만 exact orientation에서는 서로 다르다. 따라서 실제 기보에서는 여섯 Rotation을 모두 구별한다.

Roll Word.

한 이동의 Roll 방향을 시간 순서대로 적은 것을 Roll Word라 한다. 예를 들어

$$W2: c1-c2-d2-d3-e3 \implies NENE$$

이다. 왼쪽부터 차례대로 N, S 에는 τ_{EW} , E, W 에는 τ_{NS} 를 적용하면 최종 Top Gesture와 다음 Gesture State를 얻는다. Roll의 순서는 중요하므로 방향별 횟수만 세어서는 충분하지 않다.

Items.

아이템	실전 계산
Push	Gesture State는 바뀌지 않는다. 한 칸 뒤 $\ell(s)$ 번 Roll하며, 첫 Roll에서 Push 이전 칸으로 되돌아갈 수 있다.
Rotation	먼저 선택한 Rotation의 τ 를 적용하여 s' 를 구한 뒤, $\ell(s')$ 번 Roll한다. Rotation으로 Top Gesture와 이동거리가 바뀔 수 있다.
Step Short	Gesture State는 그대로 두고 Roll 수를 $\ell(s) - 1$ 로 정한다.
Step Long	Gesture State는 그대로 두고 Roll 수를 $\ell(s) + 1$ 로 정한다.

예를 들어 초기 W2는

$$s = \langle R, S, P \rangle$$

이다. 이때 RoN 또는 RoS를 사용하면

$$\tau_{EW}(s) = \langle S, R, P \rangle, \quad \ell = 3,$$

RoE 또는 RoW를 사용하면

$$\tau_{NS}(s) = \langle P, S, R \rangle, \quad \ell = 5,$$

RoL 또는 RoR을 사용하면

$$\tau_{UD}(s) = \langle R, P, S \rangle, \quad \ell = 4.$$

같은 말에서도 Rotation 축에 따라 바로 다음 이동거리가 달라진다는 점이 핵심이다.

이하의 도해는 빈 보드에서 말 하나만 놓였다고 가정하며, 시작 Gesture State는 Wrist Axis가 NS인 기준 상태

$$S : \langle S, R, P \rangle, \quad R : \langle R, S, P \rangle, \quad P : \langle P, R, S \rangle$$

를 사용한다. 실제 말의 Wrist Axis가 EW이면 먼저 그 말의 Gesture State를 위 표에서 읽고 같은 연산으로 계산한다. 가운데의 열은 음영 칸이 시작칸이며, 도달 가능한 칸에는 가능한 최종 윗면을 bar 없이 S, R, P로 적는다. 한 칸에 여러 글자가 적혀 있으면 서로 다른 합법 경로를 통해 여러 윗면이 가능하다는 뜻이고, 순서는 항상 $S \rightarrow R \rightarrow P$ 이다.

			R			
		SP		SP		
	SR		S		SR	
P		S		S		P
	SR		S		SR	
		SP		SP		
			R			

Figure 3.1: Scissors

3.2 Basic Movement

Scissors. Scissors는 기본 이동거리 3을 가진다.

Rock. Rock은 기본 이동거리 4를 가진다. 네 번의 Roll로 작은 고리를 만들 수 있으므로 시작칸으로 되돌아오는 이동도 가능하다.

				R				
			SP		SP			
		SRP		SRP		SRP		
	SP		SP		SP		SP	
R		SRP		SP		SRP		R
	SP		SP		SP		SP	
		SRP		SRP		SRP		
			SP		SP			
				R				

Figure 3.2: Rock

Paper. Paper는 기본 이동거리 5를 가지며 세 말 가운데 가장 넓은 범위를 다룬다.

3.3 Movement with Items

Push 후 첫 Roll에서 시작칸으로 돌아오더라도 전체 이동이 끝난 것은 아니다. 예를 들어 East로 민 뒤 West로 한 번 Roll하면 위치는 돌아오지만 Gesture State는 $\tau_{NS}(s)$ 가 된다. 이때 이미 한 번 Roll했으므로 남은 Roll 수는 $\ell(s) - 1$ 이며, 다음 Roll에서 즉시 East로 역행할 수 없다.

Push 도해는 Push 후 첫 Roll의 복귀를 허용하고, 연속된 Roll 사이에만 즉시 역행 금지를 적용하여 계산한다. 도해의 격자는 시작칸 기준의 상대 도달 범위이며 실제 보드의 크기가 아니다. 실전에서는 보드 경계, 다른 말과 최종 대결 조건을 추가로 확인한다. Rotation 도해는 여섯 Rotation을 각각 먼저 적용하고, Rotation 후 Top Gesture에 따른 3/4/5 Roll의 모든 합법 경로를 합쳐 표시한다. Step 도해는 Step Short와 Step Long의 합법 경로를 함께 표시한다.

				R					
			SP		SP				
		SRP		SRP		SRP			
	SRP		SRP		SRP		SRP		
	RP		SRP		SRP		SRP		RP
S		SRP		SRP		SRP		SRP	S
	RP		SRP		SRP		SRP		RP
		SRP		SRP		SRP		SRP	
			SRP		SRP		SRP		
				SP		SP			
				R					

Figure 3.3: Paper

				R					
			SRP		SRP				
		SRP		SRP		SRP			
	SRP		SRP		SRP		SRP		
P		SRP		S		SRP		P	
	SRP		SRP		SRP		SRP		
		SRP		SRP		SRP			
			SRP		SRP				
				R					

Figure 3.4: Scissors with Push

					R					
				SP	R	SP				
			SRP	SP	SRP	SP	SRP			
		SRP	SRP	SRP	SRP	SRP	SRP	SRP		
	RP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SRP	SP	RP	
S	R	SRP	SRP	SRP	SP	SRP	SRP	SRP	R	S
	RP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SRP	SP	RP	
		SRP	SRP	SRP	SRP	SRP	SRP	SRP		
			SRP	SP	SRP	SP	SRP			
				SP	R	SP				
					R					

Figure 3.5: Scissors with Rotation

				S				
			RP		RP			
		SRP		SRP		SRP		
	RP		RP		RP		RP	
S		SRP		RP		SRP		S
	RP		RP		RP		RP	
		SRP		SRP		SRP		
			RP		RP			
				S				

Figure 3.6: Scissors with Step

					R				
				SRP		SRP			
			SRP		SRP		SRP		
		SRP		SRP		SRP		SRP	
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP
R		SRP		SRP		SRP		SRP	R
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP
		SRP		SRP		SRP		SRP	
			SRP		SRP		SRP		
				SRP		SRP			
					R				

Figure 3.7: Rock with Push

					S					
				RP	R	RP				
			SRP	SP	SRP	SP	SRP			
		SRP	SRP	SRP	SRP	SRP	SRP	SRP		
	SP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SP	
R	R	SRP	SRP	SRP	SP	SRP	SRP	SRP	R	R
	SP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SP	
		SRP	SRP	SRP	SRP	SRP	SRP	SRP		
			SRP	SP	SRP	SP	SRP			
				RP	R	RP				
					S					

Figure 3.8: Rock with Rotation

					S					
				RP		RP				
			SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		
	SR		SRP		SRP		SRP		SR	
P		SRP		SRP		SRP		SRP		P
	SR		SRP		SRP		SRP		SR	
		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP			
				RP		RP				
					S					

Figure 3.9: Rock with Step

						R						
					SRP		SRP					
				SRP		SRP		SRP				
			SRP		SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP	
S		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		S
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP	
		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP		SRP			
				SRP		SRP		SRP				
					SRP		SRP					
						R						

Figure 3.10: Paper with Push

					S					
				RP	R	RP				
			SRP	SP	SRP	SP	SRP			
		SRP	SRP	SRP	SRP	SRP	SRP	SRP		
	SP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SP	
R	R	SRP	SRP	SRP	SP	SRP	SRP	SRP	R	R
	SP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SRP	SP	SP	
		SRP	SRP	SRP	SRP	SRP	SRP	SRP		
			SRP	SP	SRP	SP	SRP			
				RP	R	RP				
					S					

Figure 3.11: Paper with Rotation

					P					
				SR		SR				
			SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP	
SR		SRP		SRP		SRP		SRP		SR
P		SRP		SRP		SRP		SRP		P
	SR		SRP		SRP		SRP		SRP	
		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP			
				SRP		SRP		SRP		
				SR		SR				
					P					

Figure 3.12: Paper with Step

Chapter 4

Tactics

Chapter 5

Strategy

Chapter 6

Openings

Chapter 7

Puzzles

Chapter 8

Games

경기명은 백-흑 순서로 표기한다. Game 1-3은 2026년 9월 1일 온라인으로 진행된 선수단 내부 리그전의 기록이며, Game 4는 2026년 9월 2일 과학퀴즈 정기회의에서 진행된 선수단과 비선수단의 연습경기 기록이다. 모두 Chapter 2에서 정의한 Game Record 기보를 그대로 사용한다.

1. 김정우-장동규

18-17(12-11 + 6-6) · 김정우 승

2026년 9월 1일 · 선수단 내부 리그전 · 온라인

-
1. Q[1, 1] W1: a1-a2-a3-b3 B1: h8-h7-g7-f7
 2. Q[1, 0] W+St
 3. Q[0, 1] B+St
 4. Q[1, 1] W1[StL]: b3-b4-b5-b6-c6-c7-b7 xB4 B1[StS]: f7-e7-d7-c7 xW1
 5. Q[0, 0] W4: g1-g2-g3-f3 B2: f8-f7-e7-e8-f8
 6. Q[1, 1] W3: e1-e2-e3-d3-d4-c4 B2: f8-f7-e7-e8
 7. Q[1, 0] W+St
 8. Q[0, 1] B+St
 9. Q[0, 1] B+Pu
 10. Q[1, 0] W+St
 11. Q[1, 1] W2: c1-d1-e1-e2-d2 B1[StL]: c7-b7-a7-a6-a5-b5-b4 xW3
 12. Q[0, 0] W2: d2-e2-e3-d3-d4-c4 xB1 B3[Pu]: d8>d7-d6-d5-d4-d3-e3 xW4
 13. Q[1, 1] W2[StL]: c4-c5-c6-c7-d7-d8 xB2 B3: e3-e2-e1-d1
 14. Q[0, 1] B+St
 15. Q[1, 0] W+Ro
 16. Q[1, 1] W2: d8-e8-e7-d7-d8 B3: d1-d2-e2-f2-g2-g1
 17. Q[0, 0] W2: d8-d7-d6-d5-c5-b5 B3: g1-f1-f2-g2-h2-h3
 18. Q[1, 1] W2: b5-b6-b7-c7-d7 B3: h3-h2-h1-g1-g2
 19. Q[0, 0] W2: d7-d8-c8-c7-b7 B3: g2-f2-e2-e1
 20. Q[1, 0] W+St

2. 황성진-장동규

15-23(11-11 + 4-12) · 장동규 승

2026년 9월 1일 · 선수단 내부 리그전 · 온라인

-
1. Q[1, 0] W+St
 2. Q[0, 1] B+St
 3. Q[1, 1] W1: a1-b1-b2-c2 B4: b8-b7-b6-a6
 4. Q[0, 0] W2[StS]: c1-d1-d2-e2 B4: a6-b6-b5-b4-b3-b2
 5. Q[0, 1] B+St
 6. Q[0, 0] W3: e1-d1-d2-d3-c3-b3 B1: h8-h7-h6-g6
 7. Q[1, 1] W2: e2-f2-g2-h2-h1 B1: g6-g5-g4-g3-g2-h2 xW2
 8. Q[1, 0] W+St
 9. Q[1, 1] W4: g1-g2-g3-h3 xW4 B2: f8-e8-e7-d7-d6
 10. Q[1, 0] W+Pu
 11. Q[0, 0] W3[Pu]: b3>b4-a4-a3-a2 xW3 B4[StL]: b2-b3-b4-c4-c3 xW1 Reset
 12. Q[1, 1] W1: a1-b1-b2-c2 B1: h8-h7-h6-g6

13. Q[0, 1] B+St
14. Q[0, 1] B+Pu
15. Q[1, 1] W4[StL]: g1-g2-g3-g4-g5 xB1 B2[Pu]: f8>e8-e7-e6-f6-g6 xW4
16. Q[1, 0] W+St
17. Q[1, 1] W3[StL]: e1-f1-g1-g2-g3-g4-g5 xB2 B3: d8-e8-f8-g8-g7-g6 xW3
18. Q[0, 1] B+St
19. Q[0, 0] W2: c1-d1-e1-f1-g1 B3: g6-g7-g8-f8
20. Q[1, 0] W+Ro

3. 김정우-황성진

17-13(11-11 + 6-2) · 김정우 승

2026년 9월 1일 · 선수단 내부 리그전 · 온라인

-
1. Q[1, 0] W+St
 2. Q[1, 1] W4: g1-g2-g3-f3 B1: h8-g8-g7-f7
 3. Q[0, 1] B+St
 4. Q[0, 0] W1: a1-a2-b2-c2 B3[StL]: d8-d7-d6-d5-d4-d3-e3 xW4
 5. Q[0, 1] B+Pu
 6. Q[0, 0] W3: e1-f1-g1-g2-f2-e2 xB3 B4: b8-c8-d8-e8
 7. Q[1, 1] W2: c1-d1-d2-d3-d4 B4: e8-e7-e6-f6-g6-g7
 8. Q[1, 0] W+Pu
 9. Q[1, 1] W2[Pu]: d4>e4-e5-e6-f6 xB1 B4[Pu]: g7>g8-h8-h7-g7-g8
 10. Q[0, 1] B+St
 11. Q[1, 0] W+Pu
 12. Q[1, 1] W2: f6-f7-g7-h7-h8 xB4 B2[StS]: f8-g8-g7-h7
 13. Q[1, 0] W+St
 14. Q[0, 0] W2[StL]: h8-g8-f8-e8-d8-c8 B2: h7-g7-g8-h8-h7
 15. Q[0, 1] B+St
 16. Q[1, 1] W2: c8-b8-a8-a7 B2: h7-g7-g8-h8
 17. Q[0, 1] B+St
 18. Q[1, 1] W3: e2-d2-d1-c1-b1 B2[StL]: h8-g8-g7-h7-h8
 19. Q[1, 0] W+Ro
 20. Q[0, 0] W1: c2-c3-b3-a3-a2 B2[StL]: h8-g8-f8-e8-d8-c8

4. 선수단-비선수단

20-18(14-12 + 6-6) · 선수단 승

2026년 9월 2일 · 과학퀴즈 정기회의 · 연습경기

-
1. Q[1, 1] W3: e1-e2-e3-e4-d4-c4 B1: h8-h7-h6-g6
 2. Q[1, 0] W+St
 3. Q[0, 1] B+St
 4. Q[1, 1] W3: c4-c5-c6-c7-d7 xB3 B1: g6-f6-e6-d6-c6-c7 xW3
 5. Q[0, 0] W2: c1-d1-d2-e2-e1 B1: c7-c8-d8-d7-e7
 6. Q[1, 1] W2: e1-d1-c1-b1-b2-a2 B2: f8-g8-g7-g6-h6
 7. Q[1, 0] W+St
 8. Q[1, 1] W2[StL]: a2-a3-a4-a5-a6-a7-b7 xB4 B1[StL]: e7-e6-d6-c6-b6-a6-a7 xW2
 9. Q[0, 1] B+St
 10. Q[1, 0] W+St
 11. Q[1, 1] W1: a1-b1-c1-d1 B2: h6-h7-h8-g8-f8
 12. Q[0, 1] B+St
 13. Q[1, 0] W+Pu
 14. Q[1, 0] W+St
 15. Q[1, 1] W4: g1-f1-e1-e2 B1: a7-b7-c7-d7-e7-e8
 16. Q[1, 1] W4: e2-d2-c2-c3-d3 B1: e8-d8-c8-c7
 17. Q[0, 0] W4[StL]: d3-d4-d5-c5-c6-b6-b7 xB1 B2: f8-e8-d8-c8-b8 xW4
 18. Q[1, 1] W1: d1-c1-c2-c3-d3-d2 B2[StS]: b8-b7-c7-d7
 19. Q[1, 0] W+Ro
 20. Q[0, 1] B+Ro